Preguntas Teóricas (15 puntos)

1. Explica la diferencia entre hasMany() y belongsToMany() en Eloquent. Proporciona ejemplos.

hasMany es una relación 1 a n donde la clave foránea va en la tabla hija y belongsToMany es n a n y requiere una tabla intermedia o pivote

Ejemplo hasMany: Un usuario puede registrar muchos préstamos en la biblioteca, por lo que cada registro de préstamo guarda el identificador del usuario que lo solicitó.

Ejemplo belongsToMany: Un libro puede ser escrito por varios autores y un autor puede escribir varios libros, requiriendo una tabla intermedia que los relacione.

2. ¿Cuál es la diferencia entre all(), get() y find() en Eloquent? ¿Cuándo usarías cada uno?

all() trae la tabla entera sin filtros, get() ejecuta una consulta con condiciones previas (where), y find(id) obtiene un único registro directamente por su clave primaria.

3. Explica el patrón Repository en Laravel. ¿Cuándo lo implementarías?

Es una capa intermedia que desacopla la lógica de negocio de la base de datos, se usa en proyectos grandes o arquitecturas limpias para facilitar testing o si se cambiara la fuente de datos.

4. ¿Qué es N+1 problem en Eloquent y cómo lo solucionarías?

5. Describe las diferencias entre autenticación y autorización en APIs.

Autenticación se refiere a validar que la persona realmente sea quien dice ser y autorización es permitir que esa persona solo acceda a los endpoints que tiene permiso, por ejemplo un usuario aunque este autenticado, si no tiene permiso de admin no puede editar usuarios.

6. ¿Cuál es la diferencia entre PATCH y PUT en APIs REST?

PUT reemplaza el recurso completo sobrescribiendo todos sus campos, mientras que PATCH aplica una modificación parcial actualizando solo los atributos enviados.